2005 年普通高等学校招生全国统一考试

2005 年北京卷（春理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. $\mathrm{i}-2$ 的共轭复数是（ ）

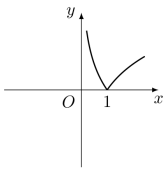
A. $2+\mathrm{i}$　　B. $2-\mathrm{i}$
C. $-2+\mathrm{i}$　　D. $-2-\mathrm{i}$

【答案】**D**

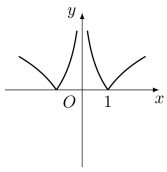
【解析】
复数 $z=a+b\mathrm{i}$ 的共轭复数为 $\overline{z}=a-b\mathrm{i}$. 这里 $\mathrm{i}-2=-2+\mathrm{i}$，所以其共轭复数为 $-2-\mathrm{i}$，故选 D.

2. 函数 $y=|\log_2 x|$ 的图象是（ ）

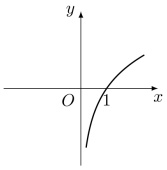
A.



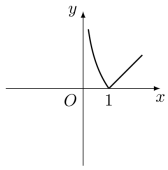
B.



C.



D.



【答案】**A**

【解析】
函数的定义域为 $x>0$. 当 $0<x\leqslant 1$ 时，$\log_2 x\leqslant 0$，所以 $y=-\log_2 x$；当 $x\geqslant 1$ 时，$y=\log_2 x$. 因而图象在直线 $x=1$ 处取得最小值 0，且当 $x\to 0^+$ 或 $x\to+\infty$ 时，$y\to+\infty$. 与题中图象相符的是 A.

3. 有如下三个命题：

1. (1) 分别在两个平面内的两条直线一定是异面直线；
2. (2) 垂直于同一个平面的两条直线是平行直线；
3. (3) 过平面 α 的一条斜线有一个平面与平面 α 垂直.

其中正确命题的个数为（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】**C**

【解析】
第一个命题不正确：若两个平面 α，β 相交，取交线上的一点 P，分别在 α，β 内作经过 P 的两条不重合直线，则这两条直线相交，不是异面直线．第二个命题正确：过空间同一点只有一条直线垂直于已知平面，因此垂直于同一平面的两条直线方向相同，从而平行．对于第三个命题，设斜线 l 与平面 α 交于点 P，过 P 作直线 $m\perp\alpha$，由 l 与 m 确定平面 β．平面 β 含有垂直于平面 α 的直线 m，所以 $\beta\perp\alpha$，第三个命题正确．因此正确命题有 2 个，故选 C.

4. 如果函数 $f(x)=\sin(\pi x+\theta)$（$0<\theta<2\pi$）的最小正周期是 T，且当 $x=2$ 时取得最大值，那么（ ）

A. $T=2$，$\theta=\dfrac{\pi}{2}$
B. $T=1$，$\theta=\pi$
C. $T=2$，$\theta=\pi$
D. $T=1$，$\theta=\dfrac{\pi}{2}$

【答案】**A**

【解析】
函数 $\sin(\pi x+\theta)$ 的最小正周期为 $T=\dfrac{2\pi}{\pi}=2$．当 $x=2$ 取得最大值时，必须有 $2\pi+\theta=\dfrac{\pi}{2}+2k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$．因为 $0<\theta<2\pi$，只有 $k=1$ 给出 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$．因此选 A.

5. 设 $abc\neq0$，“$ac>0$”是“曲线 $ax^2+by^2=c$ 为椭圆”的（ ）

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既非充分又非必要条件

【答案】**B**

【解析】
若曲线 $ax^2+by^2=c$ 是实的非退化椭圆，则 a 与 c 同号，且 b 与 c 同号，所以必有 $ac>0$．但是 $ac>0$ 不能保证 b 与 c 同号，例如 $a=c=1$，$b=-1$ 时曲线为双曲线 $x^2-y^2=1$．因此“$ac>0$”是必要非充分条件，故选 B.

6. 已知双曲线的两个焦点为 $F_1\left(-\sqrt{5},0\right)$，$F_2\left(\sqrt{5},0\right)$，$P$ 是此双曲线上的一点，且 $PF_1\perp PF_2$，$|PF_1||PF_2|=2$，则该双曲线的方程是（ ）

A. $\dfrac{x^2}{2}-\dfrac{y^2}{2}=1$
B. $\dfrac{x^2}{2}-\dfrac{y^2}{2}=1$
C. $\dfrac{x^2}{4}-y^2=1$
D. $x^2-\dfrac{y^2}{4}=1$

【答案】**C**

【解析】
设 $u=|PF_1|$，$v=|PF_2|$．因为 $PF_1\perp PF_2$，且 $F_1F_2=2\sqrt{5}$，在直角三角形 PF_1F_2 中有 $u^2+v^2=20$．又由题设 $uv=2$，所以 $|u-v|^2=u^2+v^2-2uv=16$，从而 $|u-v|=4$.

双曲线的焦点在 x 轴上，设其标准方程为 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$，其中 $a>0$，焦半距为 $c=\sqrt{5}$．双曲线上任一点到两焦点距离之差的绝对值为 $2a$，因此 $2a=4$，得 $a=2$，$a^2=4$．再由 $c^2=a^2+b^2$ 得 $b^2=5-4=1$．所以双曲线方程为 $\dfrac{x^2}{4}-y^2=1$，故选 C.

7. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $2\sin A\cos B=\sin C$，那么 $\triangle ABC$ 一定是（ ）

A. 直角三角形　　B. 等腰三角形　　C. 等腰直角三角形　　D. 正三角形

【答案】**B**

【解析】

在三角形中 $A+B+C=\pi$，所以 $\sin C=\sin(A+B)$. 由题设，$2\sin A\cos B=\sin(A+B)$，即 $2\sin A\cos B=\sin A\cos B+\cos A\sin B$，从而 $\sin(A-B)=0$. 由于 A，$B\in(0,\pi)$，有 $A-B\in(-\pi,\pi)$，故只能是 $A=B$. 因而三角形 ABC 一定是等腰三角形，故选 B.

8. 若不等式 $(-1)^n a<2+\dfrac{(-1)^{n+1}}{n}$ 对于任意正整数 n 恒成立，则实数 a 的取值范围是（ ）

A. $\left[-2,\dfrac{3}{2}\right)$

B. $\left(-2,\dfrac{3}{2}\right)$

C. $\left[-3,\dfrac{3}{2}\right)$

D. $\left(-3,\dfrac{3}{2}\right)$

【答案】**A**

【解析】

当 n 为偶数时，原不等式化为 $a<2-\dfrac{1}{n}$. 所有正偶数中最小的是 $n=2$，且当 $n\geqslant 2$ 时有 $2-\dfrac{1}{n}\geq\dfrac{3}{2}$，因而偶数情形等价于 $a<\dfrac{3}{2}$.

当 n 为奇数时，原不等式化为 $-a<2+\dfrac{1}{n}$，即 $a>-2-\dfrac{1}{n}$. 若 $a\geq -2$，则对任意正奇数 n，都有 $-2-\dfrac{1}{n}<-2\leq a$，所以奇数情形成立. 反之，若 $a<-2$，取正奇数 $n>\dfrac{1}{-2-a}$，则 $\dfrac{1}{n}<-2-a$，从而 $-2-\dfrac{1}{n}>a$，奇数情形不成立. 因此奇数情形等价于 $a\geq -2$.

综合两种情形，得 $a\in\left[-2,\dfrac{3}{2}\right)$.

当 $a=-2$ 时奇数情形中的不等式仍为严格成立，当 $a=\dfrac{3}{2}$ 时 $n=2$ 不能成立，故端点取舍正确，对应选项为 A.

填空题

9. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2+2n}{2n^2-3}=$ _____.

【答案】$\dfrac{1}{2}$

【解析】

将分子、分母同除以 n^2，得 $\dfrac{n^2+2n}{2n^2-3}=\dfrac{1+\frac{2}{n}}{2-\frac{3}{n^2}}$. 当 $n\to\infty$ 时，$\frac{2}{n}\to 0$，$\frac{3}{n^2}\to 0$，且分母的极限为 $2\neq 0$，所以原极限为 $\dfrac{1}{2}$.

10. 已知 $\sin\dfrac{\theta}{2}+\cos\dfrac{\theta}{2}=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$，那么 $\sin\theta$ 的值为 underline{hspace{2.5em}}，$\cos 2\theta$ 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{1}{3}$，$\dfrac{7}{9}$

【解析】

令 $u=\sin\frac{\theta}{2}$，$v=\cos\frac{\theta}{2}$. 由 $u+v=\frac{2\sqrt{3}}{3}$，平方得 $u^2+v^2+2uv=\frac{4}{3}$. 因为 $u^2+v^2=1$，且 $2uv=\sin\theta$，所以 $1+\sin\theta=\frac{4}{3}$，即 $\sin\theta=\frac{1}{3}$. 于是 $\cos 2\theta=1-2\sin^2\theta=1-\frac{2}{9}=\frac{7}{9}$.

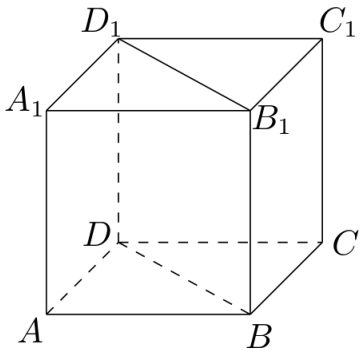
11. 若圆 $x^2+y^2+mx-\frac{1}{4}=0$ 与直线 $y=-1$ 相切，且其圆心在 y 轴的左侧，则 $m=$_____.

【答案】$\sqrt{3}$

【解析】

将圆的方程配方，得 $\left(x+\frac{m}{2}\right)^2+y^2=\frac{m^2+1}{4}$. 因此圆心为 $\left(-\frac{m}{2},0\right)$，半径为 $\frac{\sqrt{m^2+1}}{2}$. 直线 $y=-1$ 与圆相切，故圆心到该直线的距离等于半径，即 $1=\frac{\sqrt{m^2+1}}{2}$，从而 $m^2=3$，得 $m=\pm\sqrt{3}$. 又圆心在 y 轴左侧，故 $-\frac{m}{2}<0$，所以 $m=\sqrt{3}$.

12. 如图，正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 a，将该正方体沿对角面 BB_1D_1D 切成两块，再将这两块拼接成一个不是正方体的四棱柱，那么所得四棱柱的全面积为_____.



【答案】$\left(4+2\sqrt{2}\right)a^2$

【解析】

沿矩形对角面 BB_1D_1D 切开后，正方体分成两个全等的直三棱柱. 每个三棱柱的两个三角形底面都是直角等腰三角形，面积各为 $\frac{a^2}{2}$；其三个侧面中有两个边长为 a 的正方形，另一个是边长为 a 和 $\sqrt{2}a$ 的矩形. 因此每个三棱柱的表面积为 $a^2+2a^2+\sqrt{2}a^2=(3+\sqrt{2})a^2$，两块的表面积总和为 $(6+2\sqrt{2})a^2$.

拼接成四棱柱时，可将两块的一个边长为 a 的正方形侧面完全重合，该接触面面积为 a^2，它不属于拼接后四棱柱的外表面，且在两块表面积总和中被计算了两次. 所以所得四棱柱的全面积为 $(6+2\sqrt{2})a^2-2a^2=(4+2\sqrt{2})a^2$.

13. 从 -1，0，1，2 这四个数中选三个不同的数作为函数 $f(x)=ax^2+bx+c$ 的系数，可组成不同的二次函数共有 underline{hspace{2.5em}}个，其中不同的偶函数共有 underline{hspace{2.5em}}个.（用数字作答）

【答案】18，6

【解析】

因为函数是二次函数，所以二次项系数 $a\neq 0$，可从 -1，1，2 中选取，共有 3 种选法. 选定 a 后，从剩余三个数中依次选取互不相同的 b，c，有 3×2 种选法，因此不同的二次函数共有 $3\times 3\times 2=18$ 个.

函数为偶函数的充要条件是 $b=0$. 此时 a 和 c 需从 -1，1，2 中选取两个不同的数并分别放在两个位置上，共有 $3\times 2=6$ 个.

14. 若关于 x 的不等式 $x^2-ax-a>0$ 的解集为 $(-\infty,+\infty)$，则实数 a 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}；若关于 x 的不等式 $x^2-ax-a\leq -3$ 的解集不是空集，则实数 a 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-4,0)$，$(-\infty,-6]\cup[2,+\infty)$

【解析】

对于不等式 $x^2-ax-a>0$，其二次项系数为正. 要使解集为全体实数，二次函数的最小值必须严格大于 0，等价于判别式小于 0. 因而 $\Delta=a^2+4a=a(a+4)<0$，解得 $-4<a<0$.

对于不等式 $x^2-ax-a\leq -3$，移项得 $x^2-ax+3-a\leqslant 0$. 这是开口向上的二次函数，不等式有非空解集的充要条件是判别式不小于 0，所以 $\Delta=a^2-4(3-a)=a^2+4a-12=(a+6)(a-2)\geqslant 0$. 解得 $a\leq -6$ 或 $a\geqslant 2$，即 $a\in(-\infty,-6]\cup[2,+\infty)$.

解答题

15. 设函数 $f(x)=\lg(2x-3)$ 的定义域为集合 M，函数 $g(x)=\sqrt{1-\dfrac{2}{x-1}}$ 的定义域为集合 N. 求：

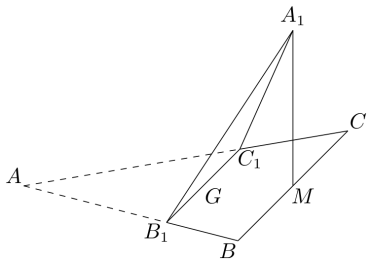
1. (1)

【解析】

1. (1)

16. 如图，正三角形 ABC 的边长为 3，过其中心 G 作 BC 边的平行线，分别交 AB，AC 于 B_1，C_1. 将 $\triangle AB_1C_1$ 沿 B_1C_1 折起到 $\triangle A_1B_1C_1$ 的位置，使点 A_1 在平面 BB_1C_1C 上的射影恰是线段 BC 的中点 M. 求：

1. (1)



【解析】

以 M 为原点，取 BC 所在直线为 x 轴，MG 所在直线为 y 轴，并取垂直于平面 ABC 的方向为 z 轴. 由于 ABC 是边长为 3 的正三角形，可取 $B\left(-\dfrac{3}{2},0,0\right)$，$C\left(\dfrac{3}{2},0,0\right)$，$A\left(0,\dfrac{3\sqrt{3}}{2},0\right)$.

正三角形的中心在中线 AM 上，且 $AG:GM=2:1$，所以 $GM=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. 直线 B_1C_1 过 G 且平行于 BC，由相似三角形得 $B_1C_1=2$，从而 $AB_1=AC_1=2$. 折叠不改变三角形的边长，故 $A_1B_1=A_1C_1=2$.

由 $B_1C_1\parallel BC$ 且 $B_1C_1=2$，可得 $B_1\left(-1,\dfrac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$C_1\left(1,\dfrac{\sqrt{3}}{2},0\right)$. 又因为点 A_1 在平面 BB_1C_1C 上的射影为 M，所以 $A_1M\perp$ 平面 BB_1C_1C. 在直角三角形 A_1MB_1 中，$MB_1=\dfrac{\sqrt{7}}{2}$，于是 $A_1M=\dfrac{3}{2}$. 因此 $A_1G^2=A_1M^2+GM^2=3$，即 $A_1G=\sqrt{3}=2GM$.

1. (1)

17. 已知 $\{a_n\}$ 是等比数列，$a_1=2$，$a_3=18$；$\{b_n\}$ 是等差数列，$b_1=2$，$b_1+b_2+b_3+b_4=a_1+a_2+a_3>20$.

1. (1)
2. (2)

【解析】

设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q. 由 $a_3=a_1q^2$，得 $2q^2=18$，即 $q=\pm3$. 又因为

$$a_1+a_2+a_3=2+2q+18=20+2q>20$$

所以 $q=3$，从而 $a_1+a_2+a_3=26$. 设等差数列 $\{b_n\}$ 的公差为 d，由题设等式得

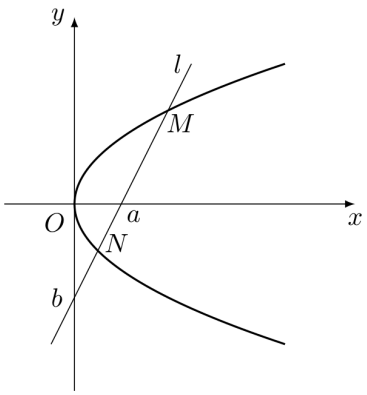
$$b_1+b_2+b_3+b_4=2+(2+d)+(2+2d)+(2+3d)=8+6d=26$$

故 $d=3$.

1. (1)
2. (2)

18. 如图，O 为坐标原点，直线 l 在 x 轴和 y 轴上的截距分别是 a 和 b，且交抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）于 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$ 两点.

1. (1)
2. (2)



【解析】

1. (1)
2. (2)

19. 经过长期观测得到：在交通繁忙的时段内，某公路段汽车的车流量 y（千辆/小时）与汽车的平均速度 v（千米/小时）之间的函数关系为：

$y=\frac{920v}{v^2+3v+1600}$（$v>0$）.

1. (1)

【解析】

1. (1)

20. 现有一组互不相同且从小到大排列的数据：a_0，a_1，a_2，a_3，a_4，a_5，其中 $a_0=0$. 为提取反映数据间差异程度的某种指标，今对其进行如下加工：记 $T=a_0+a_1+\cdots+a_5$，$x_n=\frac{n}{5}$，$y_n=\frac{1}{T}(a_0+a_1+\cdots+a_n)$，作函数 $y=f(x)$，使其图象为逐点依次连接点 $P_n(x_n,y_n)$（$n=0$，1，2，…，5）的折线.

1. (1)
2. (2)
3. (3)

【解析】

由 $a_0 = 0 < a_1 < a_2 < a_3 < a_4 < a_5$，可知 $T = a_0 + a_1 + \cdots + a_5 > 0$. 记 $A_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$（$n = 1, 2, \ldots, 5$），则 $T = A_5$，并且 $y_n = \frac{A_n}{T}$，其中 $y_0 = 0$.

1. (1)
2. (2)
3. (3)